

Modernización del Onboarding Digital mediante Arquitectura Modular y Microservicios en Bitpanda

Título: Modernización del Onboarding Digital mediante Arquitectura Modular y Microservicios en Bitpanda

Cliente: Bitpanda

Industria: Fintech y Servicios Financieros Digitales

Área de Solución: Modernización de Plataforma Digital y Arquitectura de Microservicios

Tipo de Caso: Transformación del Onboarding Digital, Automatización QA y Plataforma Analítica

Capacidades: Arquitectura de Microservicios, Onboarding Modular, Automatización de Pruebas QA, Analítica de Producto, AB Testing, Integración Multiplataforma, Observabilidad, Seguridad y Escalabilidad, Automatización de Procesos, Arquitectura Cloud-Native

Background

Bitpanda es una fintech europea con millones de usuarios que opera en un entorno altamente regulado y competitivo. Con el objetivo de escalar su base de clientes a decenas de millones de usuarios, la organización necesitaba evolucionar su plataforma tecnológica para soportar mayor volumen, mejorar la adquisición de datos y garantizar seguridad y fiabilidad a escala global. La plataforma original estaba basada en un monolito PHP con limitaciones en modularidad, automatización y flexibilidad. El proceso de registro y autenticación no permitía adaptarse de forma ágil a regulaciones específicas por país ni a diferentes tipologías de cliente. Además, la infraestructura carecía de una estrategia sólida de automatización de calidad, lo que incrementaba el riesgo operativo en despliegues continuos. En este contexto, Bitpanda impulsó una transformación profunda de su arquitectura y del proceso de onboarding digital como base para crecimiento sostenible y evolución tecnológica.

Reto

El principal reto consistía en modernizar una plataforma compleja mantenida por cientos de desarrolladores distribuidos en múltiples equipos, sin interrumpir la operación de un sistema financiero en producción. Era necesario diseñar un onboarding digital flexible, modular y adaptable a regulaciones cambiantes, al mismo tiempo que se iniciaba la transición desde un monolito hacia microservicios. La organización requería mejorar la fiabilidad mediante automatización de pruebas, implementar AB Testing para optimizar el user journey y construir una capa analítica robusta para capturar datos de comportamiento y marketing. Todo ello debía ejecutarse garantizando seguridad, estabilidad y rendimiento en una plataforma que gestionaba millones de operaciones diarias.

Solución Funcional

Se diseñó e implementó un nuevo onboarding digital completamente modular, capaz de adaptarse a distintos países, regulaciones y tipos de cliente. La solución permite configurar journeys dinámicos de registro y autenticación, mejorando la experiencia de usuario y facilitando el lanzamiento de soluciones white-label. Se incorporó un sistema avanzado de adquisición de datos que centraliza información analítica y de marketing, permitiendo optimizar decisiones basadas en comportamiento del usuario. La implementación de AB Testing posibilita evaluar variaciones del proceso de onboarding y mejorar tasas de conversión. La interacción entre producto, analítica y plataforma permite evolución continua del proceso digital, mientras que el nuevo modelo de QA automatizado garantiza validación fiable antes de cada despliegue. La solución mejora consistencia operativa, flexibilidad y velocidad de innovación.

Solución Técnica

La arquitectura evolucionó desde un monolito PHP hacia un modelo basado en microservicios, utilizando backend en Java y Kotlin junto con bases de datos SQL y T-SQL. El frontend se desarrolló con Typescript y Angular, proporcionando modularidad y desacoplamiento funcional. Las aplicaciones móviles Android e iOS fueron modernizadas utilizando Kotlin y Swift, alineadas con una arquitectura modular orientada a escalabilidad futura. Se implementó una estrategia de automatización de pruebas basada en Selenium, Appium, TestRails y BrowserStack, integrando validación continua en el flujo de desarrollo. La plataforma incorpora herramientas de analítica como Segment, Heap, Braze y Google Analytics, junto con control de funcionalidades mediante LaunchDarkly. Se habilitaron capacidades de observabilidad, monitorización de rendimiento y control de seguridad, garantizando estabilidad, escalabilidad y fiabilidad del sistema. La arquitectura modular permite evolución continua, integración flexible y despliegue controlado en entornos productivos financieros altamente exigentes.

Impacto y Resultados

La transformación permitió implementar el primer AB Testing en el proceso de onboarding, mejorando la optimización del journey digital. El rendimiento de los endpoints OAuth mejoró significativamente, reduciendo latencia de dos segundos a aproximadamente 0,3 segundos. Se desplegó un nuevo portal de onboarding flexible basado en Angular, capaz de adaptarse a distintos países y tipos de cliente. La migración hacia una arquitectura modular en plataformas móviles mejoró mantenibilidad, estabilidad y capacidad de evolución. La implementación de QA automatizado permitió despliegues más fiables, reducción de errores y mejora en la calidad del software. La arquitectura resultante es escalable, preparada para crecimiento futuro y alineada con estándares de plataformas financieras globales, consolidando el onboarding digital como un habilitador estratégico para expansión y eficiencia operativa.